# 浙江师范大学《高等数学 B(二)》试卷（A 卷）

（2021---2022 学年第 2 学期）

**一. 选择题(每小题 3 分，共 15 分)**

A　B　D　C　A

**二. 填空题(每小题 3 分，共 15 分)**

1. $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y^2-e^x}{\cos y-2xy}$　　2. $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　3. $\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}} f(x,y)\,dy$

4. $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{\frac{1}{\sin\theta}} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho d\rho$　　5. $\dfrac{1}{2}\pi^2$

**三. 解答题(每小题 9 分，共 54 分)**

1. 求过点$(2,0,-3)$且与直线$\begin{cases}x-2y+4z-7=0\\3x+5y-2z+1=0\end{cases}$垂直的平面方程.

**解**：直线的方向向量：$\vec{s}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\1 & -2 & 4\\3 & 5 & -2\end{vmatrix}=(-16,14,11)$

所求平面方程：$-16(x-2)+14y+11(z+3)=0\longrightarrow 16x-14y-11z-65=0$

2. 设$z=f(x^2+y^2)$，其中$f$具有二阶导数，求$\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

**解**：令$u=x^2+y^2$，则$z=f(u)$. 记$f'=f'(u)$，$f''=f''(u)$

$\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'(u)\dfrac{\partial u}{\partial x}=2xf'$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=2f'+2xf''\cdot\dfrac{\partial u}{\partial x}=2f'+4x^2f''$

3. 求由曲面$z=x^2+2y^2$及$z=6-2x^2-y^2$所围成的立体的体积.

**解**：立体投影在$xoy$面上投影区域：$D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 2\}$

$V=\iint\limits_D\left[(6-2x^2-y^2)-(x^2+2y^2)\right]dxdy=\iint\limits_D(6-3x^2-3y^2)dxdy$

$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{2}}(6-3\rho^2)\rho d\rho=6\pi$

4. 求幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$的收敛域与和函数.

**解**：幂级数的收敛域：$I=(-1,1)$

设和函数为$s(x)$，即$s(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$，逐项求积分

$\int_0^x s(x)dx=\int_0^x\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}\right)dx=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\int_0^x nx^{n-1}dx\right)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^n=\dfrac{x}{1-x}$，两端求导得

和函数为：$s(x)=\left(\dfrac{x}{1-x}\right)'=\dfrac{1}{(1-x)^2}(-1<x<1)$

5. 计算$\int_L (x+y)dx+(y-x)dy$，其中$L$是抛物线$y^2=x$从点$(1,1)$到点$(4,2)$的一段弧.

**解：** $\int_L (x+y)dx+(y-x)dy=\int_1^2\left[\left(y^2+y\right)\cdot 2y+\left(y-y^2\right)\right]dy=\int_1^2\left(2y^3+y^2+y\right)dy=\dfrac{34}{3}$

6. 计算$\oiint\limits_{\Sigma} 2xzdydz-yzdzdx+x^2dxdy$，其中$\Sigma$是由曲面$z=\sqrt{x^2+y^2}$与$z=1$所围成的空间立体$\Omega$的表面外侧.

**解** 由高斯公式$\oiint\limits_{\Sigma} 2xzdydz-yzdzdx+x^2dxdy=\iiint\limits_{\Omega} zdv=\int_0^1 dz\iint\limits_{x^2+y^2\le z^2} zdxdy=\pi\int_0^1 z^3dz=\dfrac{\pi}{4}$

**四. 应用题(9 分)**

求二元函数$f(x,y)=x^2\left(2+y^2\right)+y\ln y$的极值.

**解：** 由$\begin{cases} f_x'(x,y)=2x\left(2+y^2\right)=0 \\ f_y'(x,y)=2x^2y+\ln y+1=0 \end{cases}\longrightarrow\begin{cases} x=0 \\ y=\dfrac{1}{e} \end{cases}$

$f_{xx}''=2\left(2+y^2\right)$，$f_{yy}''=2x^2+\dfrac{1}{y}$，$f_{xy}''=4xy$，

$f_{xx}''\left(0,\dfrac{1}{e}\right)=2\left(2+\dfrac{1}{e^2}\right)$，$f_{xy}''\left(0,\dfrac{1}{e}\right)=0$，$f_{yy}''\left(0,\dfrac{1}{e}\right)=e$，

因为$f_{xx}''>0$，$f_{xx}''f_{yy}''-\left(f_{xy}''\right)^2>0$，所以二元函数存在极小值$f\left(0,\dfrac{1}{e}\right)=-\dfrac{1}{e}$

**五. 证明题(7 分)**

已知函数$f(x)$可导，且$0<f'(x)<\dfrac{1}{2}$，设数列$\{x_n\}$满足$x_{n+1}=f(x_n)(n=1,2,\cdots)$.

(1) 叙述正项级数的比较审敛法；

(2) 证明级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)$绝对收敛.

**证明：** (1) 比较审敛法：设$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$和$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$都是正项级数，且$u_n\le v_n(n=1,2,\cdots)$，若级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$收敛，则级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛；反之，若级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$发散，则级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$发散.

(2) $|x_{n+1}-x_n|=\left|f(x_n)-f(x_{n-1})\right|=\left|f'(\xi)(x_n-x_{n-1})\right|<\dfrac{1}{2}|x_n-x_{n-1}|<\dfrac{1}{2^2}|x_{n-1}-x_{n-2}|$

$<\cdots<\dfrac{1}{2^{n-1}}|x_2-x_1|$，其中$\xi$介于$x_n$，$x_{n+1}$之间.

因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2^{n-1}}|x_2-x_1|=|x_2-x_1|\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2^{n-1}}$收敛，

所以，由比较审敛法知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|x_{n+1}-x_n|$收敛，即$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)$绝对收敛.